发明创造专利申请表

部门编号：部门-年份-ZL-F(S)序号　　公司编号：IP-SQWH-01-年份-ZL-F(S)序号

发明创造名称	一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法及系统		
申请部门（所）	AI 实验室	联系人姓名，Email，电话	游忍 ren.you@changhong.com 15181641908
发明人或设计人	刘明华、苏冰、展华益、游忍、张欢欢		
产出该专利的项目和 WBS 号	待定		
使用该专利的项目或产品	待定		
申请专利类别(在对应类别前划√)	发明□实用新型		
专利申请等级(在对应等级前划√)	□ A　B □C □D		
申请区域（在对应区域前划√）	中国□外国		
申请专利的主要内容	本发明实施例的提供一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法及系统，涉及工业产品表面异常检测领域，为解决现有技术对微小异常检测率不高的问题，该方法包括：采集样本图片，获取训练样本图片以及待检测样本图片；对所述训练样本图片和待检测图片进行异常预处理，抑制图片中的微小异常，得到预处理图片；将所述预处理图片输入图像重建模型，得到重建图片；将所述待检测图片与重建图片输入判断模型，计算待检测图		

	片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。该方法增大了原始图像中微小异常与重构图像中微小异常的差异，能更准确地检测出微小异常，对于工业生产中的精密器件的异常检测有很好的效果。

指标	理由	分值	打分	权重分	权重
先进性		100			15%
适用范围		100			15%
可发现性		100			10%
可替代性		100			8%
成熟度		100			7%
市场前景		100			5%
市场亮点		100			10%
合计得分		----	----		----

发明人/专利工程师意见 （业务部门）	发明人选择专利申请等级并打分，并在此栏写推荐意见。（打分标准及理由参见“技术提案申请专利的价值指标评价标准”） 发明人：　　年　月　日 负责项目专利工作人员审核上述理由的真实性，并写推荐意见。 专利工程师：　　年　月　日

审核意见 (业务部门)	专利管理员:　　年　月　日
审核意见 （业务部门）	技术部门领导:　　年 月 日 单位领导:　　年 月　日
审核与批准 (公司)	专利管理部门:　　年　月　日

注：专利申请提案等级:

专利申请提案价值评估结果，分为:

A 级(高价值提案)：得分≥50

B 级(一般性提案):得分 20-49

C 级（低价值提案）：得分 10-19

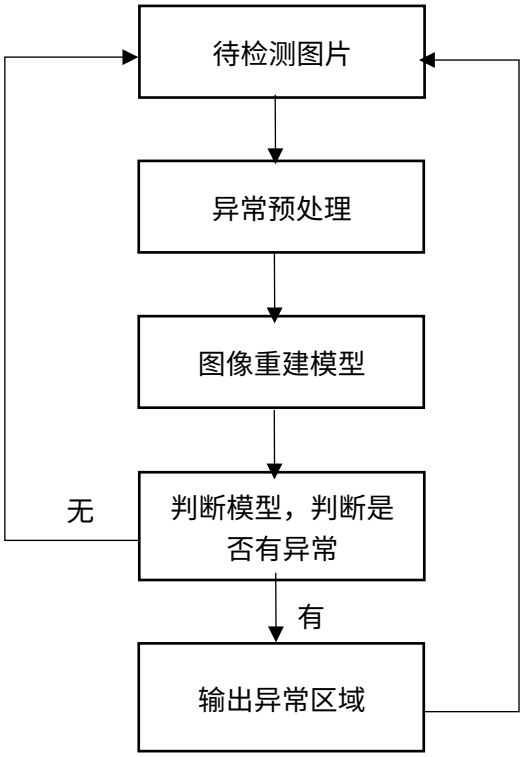
D 级（无价值提案）：得分<10

合计得分低于 10 分的不予进入专利申请流程。

说明书摘要

本发明实施例的提供一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法及系统，涉及工业产品表面异常检测领域，为解决现有技术对微小异常检测率不高的问题，该方法包括：采集样本图片，获取训练样本图片以及待检测样本图片；

对所述训练样本图片和待检测图片进行异常预处理，抑制图片中的微小异常，得到预处理图片；将所述预处理图片输入图像重建模型，得到重建图片；将所述待检测图片与重建图片输入判断模型，计算待检测图片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。该方法增大了原始图像中微小异常与重构图像中微小异常的差异，能更准确地检测出微小异常，对于工业生产中的精密器件的异常检测有很好的效果。



摘要附图

权利要求书

1、一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，包含以下步骤:

S1. 采集样本图片，获取训练样本图片以及待检测样本图片;

S2. 对所述训练样本图片和待检测图片进行异常预处理，抑制图片中的微小异常，得到预处理图片;

S3. 将所述预处理图片输入图像重建模型，得到重建图片;

S4. 将所述待检测图片与重建图片输入判断模型，计算待检测图片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。

2、如权利要求 1 所述的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，其特征在于，步骤 S1 所述训练样本图片为不含有异常的图片。

3、如权利要求 1 所述的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，其特征在于，步骤 S2 所述异常预处理包括但不限于图像模糊处理或者图像去噪或者形态学操作处理或者降低分辨率。

4、如权利要求 1 所述的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，

其特征在于，步骤 S3 所述图像重建模型包括但不限于自编码模型、可逆神经网络、GAN 网络等。

5、如权利要求 1 所述的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，其特征在于，步骤 S3 所述将所述预处理图片输入图像重建模型之前，还包括：

a. 基于自编码模型或可逆神经网络或 GAN 网络构建一个图像重建模型；

b. 用不含有异常的训练样本训练所述图像重建模型，得到最终的图像重建模型。

6、如权利要求 1 所述的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，其特征在于，所述步骤 S4 至少包括：

a. 用判断模型计算待检测图片和重建图片每个对应像素的差异；

b. 如果差异值超过一定阈值 t，则判定待检测图片有异常，异常区域为超过阈值的像素区域，否则待检测图片没有异常；

c. 如果有异常，输出异常所在区域；

7、 如权利要求 1 或 6 所述的判断模型，其特征在于，包括但不限于欧式距离模型。

8、一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测系统，其特征在于，包括：

图像采集模块，用于采集样本图片，得到待检测图片与训练样本图片；

异常预处理模块，用于抑制图片中的微小异常，得到预处理图片；

图像重建模块，用于训练一个图像重建模型，输入预处理图片，得到重建图片；

判断模块，用于计算待检测图片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。

说明书

技术领域

本发明涉及工业异常检测和计算机视觉领域，具体涉及一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法及系统，适用于工业检测领域的产品表面异常检测场景。

技术背景

在传统工业制造业生产场景中，质检是生产流程中的关键环节，比如在冰箱、电视、汽车、印刷线路板、芯片和液晶显示器等领域中，对产品的表面状态进行检测是对产品质量进行控制的一种重要手段，判断产品是否存在异常，并根据检测结果对产品做相应的处理。

产品的表面异常种类众多，例如划痕、污点，磕碰等等，这些缺陷都是需要检出的。传统的零件生产中的检测环节一般通过人工检测的方式进行，这增加了人力负担，并且很多细微的异常通过人很难检测出来。因此，通过计算机

视觉系统检测产品表面缺陷，以代替人工检测是目前本领域需要解决的问题。

在现有技术中，CN 111935480 A（一种用于图像获取装置的检测方法及相关

装置），提出了基于第一预设异常的异常检测方法，对异常图像信息中的第一预设异常的位置、第一预设异常的大小、第一预设异常的数量以及第一预设异常的异常程度中的至少一者进行标注。但是在实际情况中，很多异常难以进行预设。 CN 111260620 A（图像异常检测方法、装置和电子设备），提供一种图像异常检测方法、装置和电子设备，该方法利用两个编码层得到两个重构图像，然后计算两个重构图像之间的距离得到异常，但是难以检测微小异常。 CN 112560970 A(基于自编码的异常图片检测方法、系统、设备及存储介质)，该方法基于自编码方法进行异常检测，直接对原始图像进行异常检测，难以检测微小的异常。

总之，现有技术存在对微小异常检测精度不高的问题。

发明内容

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

本发明提出了一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法及系统，用于解决现有技术中微小异常检测精度不高的技术问题。

为实现上述目的，本发明一方面实施例提出了一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，所述方法包括以下步骤：

1、一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，包含以下步骤：

S1. 采集样本图片，获取训练样本图片以及待检测样本图片；

S2. 对所述训练样本图片和待检测图片进行异常预处理，抑制图片中的微小异常，得到预处理图片；

S3. 将所述预处理图片输入图像重建模型，得到重建图片；

S4. 将所述待检测图片与重建图片输入判断模型，计算待检测图片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。

2、进一步地，步骤 S1 所述训练样本图片为不含有异常的图片。

3、进一步地，步骤 S2 所述异常预处理包括但不限于图像模糊处理或者图像去噪或者形态学操作处理或者降低分辨率。

4、进一步地，步骤 S3 所述图像重建模型包括但不限于自编码模型、可逆神经

网络、GAN 网络等。

5、进一步地，步骤 S3 所述将所述预处理图片输入图像重建模型之前，还包括：

a. 基于自编码模型或可逆神经网络或 GAN 网络构建一个图像重建模型；

b. 用不含有异常的训练样本训练所述图像重建模型，得到最终的图像重建模型。

6、进一步地，步骤 S4 至少包括：

a. 用判断模型计算待检测图片和重建图片每个对应像素的差异；

b. 如果差异值超过一定阈值 t，则判定待检测图片有异常，异常区域为超过阈值的像素区域，否则待检测图片没有异常；

c. 如果有异常，输出异常所在区域；

7、进一步地，所述的判断模型包括但不限于欧式距离模型。

本发明的另一个目的在于实施例地提出一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测系统，包含：

图像采集模块，用于采集样本图片，得到待检测图片与训练样本图片；

异常预处理模块，用于抑制图片中的微小异常，得到预处理图片；

图像重建模块，用于训练一个图像重建模型，输入预处理图片，得到重建图片；

判断模块，用于计算待检测图片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。

本发明与现有技术相比，具有以下的有益效果：对于微小异常，通过预处理后再经过图像重建后，增大了原始图像中微小异常与重构图像中微小异常的差异，能更准确地检测出微小异常。

附图说明

图 1 为本发明实施例一所提供的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法流程示意图。

图 2 为本发明实施例一所提供的图像重建模型训练流程图。

图 3 为本发明实施例二提供的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测系统结构示意图。

具体实施方式

下面结合本发明的实施例对本发明作进一步的阐述和说明。

实施例一

如图 1 所示，一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，具体包括以下步骤：

1、一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法，包含以下步骤：

S1. 采集样本图片，获取训练样本图片以及待检测样本图片；

其中，所述训练样本图片为不含有异常的图片；

本实施例中，其具体实现为：在实际的生产制造场景中，用图像采集系统采集大量产品表面样本图片，包含正常样本和异常样本，提取出正常样本作为训练样本。对于训练样本，不需要进行标记。在部署应用时，用图像采集系统采集产品表面样本图片，得到待检测样本。

S2. 对所述训练样本图片和待检测图片进行异常预处理，抑制图片中的微小异常，得到预处理图片；

其中，所述异常预处理包括但不限于图像模糊处理或者图像去噪或者形态学操作处理或者降低分辨率；

本实施例中，用 3x3 的高斯核对图像进行模糊处理并用形态学操作中的膨胀腐蚀对图像进一步处理。

S3. 将所述预处理图片输入图像重建模型，得到重建图片；

其中，所述图像重建模型包括但不限于自编码模型、可逆神经网络、GAN网络等；

进一步地，将所述预处理图片输入图像重建模型之前，还包括：

a. 基于自编码模型或可逆神经网络或GAN网络构建一个图像重建模型；

b. 用不含有异常的训练样本训练所述图像重建模型，得到最终的图像重建模型。

本实施例中，图像重建模型采用AutoEncoder模型。训练步骤如图2所示：

a. 构建一个AutoEncoder模型；

b. 将训练样本通过图像高斯模糊处理并用形态学操作中的膨胀腐蚀对图像进一步处理，抑制微小异常，得到预处理训练样本；

c. 利用预处理训练样本训练AutoEncoder，得到最终的图像重建模型。

进一步的，将待检测得到的预处理图片输入图像重建模型，得到重建图片。

S4. 将所述待检测图片与重建图片输入判断模型，计算待检测图片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。

具体步骤如下：

a. 用判断模型计算待检测图片和重建图片每个对应像素的差异；

b. 如果差异值超过一定阈值 t，则判定待检测图片有异常，异常区域为超过阈值的像素区域，否则待检测图片没有异常；

c. 如果有异常，输出异常所在区域；

其中，t 的值由如下方法确定：将训练样本输入图像重建模型，从 t=0.5 开始，每次增加 0.5，一直到 t=0.95。t 的不同取值将对应不同的准确率，取准确率最高的那个 t 值作为 t 的最后取值。

进一步的，所述的判断模型包括但不限于欧式距离模型。

本实施例中，判断模型采用欧式距离模型。异常判定的具体步骤如下：

a. 计算待检测图片和重建图片每个对应像素的欧式距离；

b. 判断所有像素的欧式距离是否超过 t，如果超过 t 则判定待检测图片有异常，异常区域即像素所在区域，否则没有异常；

c. 当出现异常时，输出该像素所在的区域。

实施例二

图 3 为本发明实施例二提供的一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测系统结构示意图。包括：图像采集模块、异常预处理模块、图像重建模块、

判断模块。

图像采集模块，用于采集样本图片，得到待检测图片与训练样本图片；

本实施例中，具体实现为：用图像采集系统采集大量样本图片，包含正常样本和异常样本，提取出正常样本作为训练样本。对于训练样本，不需要进行标记。在部署应用时，用图像采集系统采集图片，得到待检测样本。

异常预处理模块，用于抑制图片中的微小异常，得到预处理图片；

本实施例中，具体实现为：用 3x3 的高斯核对图像进行模糊处理并用形态学操作中的膨胀腐蚀对图像进一步处理。

图像重建模块，用于训练一个图像重建模型，输入预处理图片，得到重建图片；

本实施例中，具体实现为：对经过预处理的训练样本训练 AutoEncoder 模型，得到图像重建模型。将待检测图片输入图像重建模型，得到重建图片。

判断模块，用于计算待检测图片与重建图片的差异，判断待检测图片是否有异常，如果有异常输出异常所在区域。

本实施例中，具体实现为：计算待检测图片和重建图片之间对应像素的欧式距离，判断距离是否有超过阈值 t，如果有超过阈值 t 的像素则待检测图片有异

常，并输出异常位置，否则待检测图片没有异常。

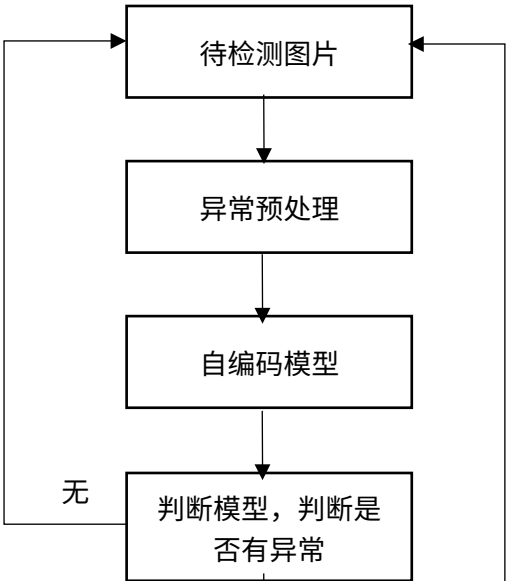
综上可知，本发明提出一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法及系统的有益效果是：对于一般方法难以检测的微小异常，通过异常预处理再经过图像重构后，增大了原始图像中微小异常与重构图像中微小异常的差异，能更准确地检测出微小异常。对于工业生产中的精密器件的异常检测有很好的效果。

本领域普通技术人员可以理解，实现上述实施例方法中的全部或部分流程是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，可包括如上各方法的实施例的流程。其中，所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体（Read-OnlyMemory,ROM）或随机存储记忆体（Random Access Memory,RAM）等。

可以理解的是，以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式，然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言，在

不脱离本发明的精神和实质的情况下，可以做出各种变型和改进，这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

说明书附图



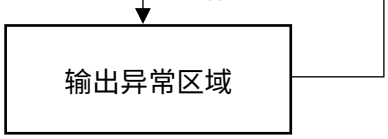

输出异常区域

图 1

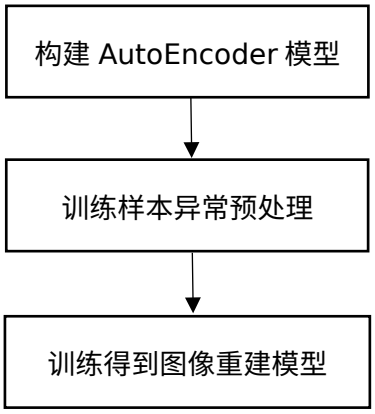

构建 AutoEncoder 模型
训练样本异常预处理
训练得到图像重建模型

图 2

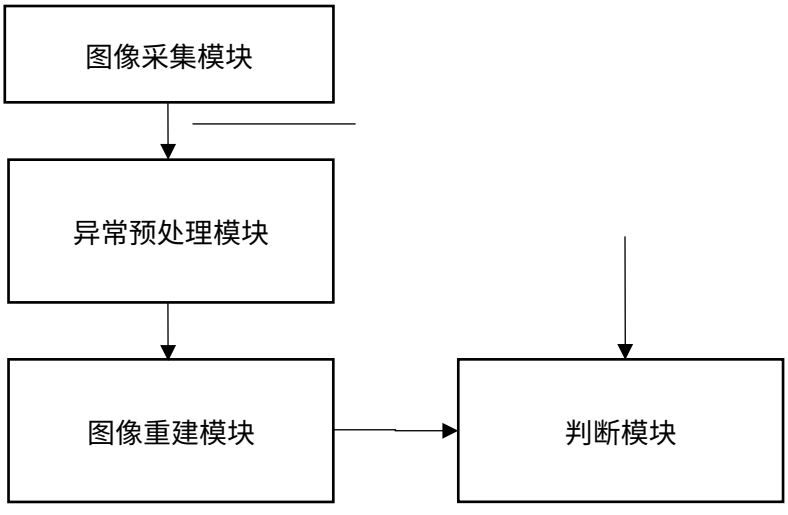

图像采集模块
异常预处理模块
图像重建模块
判断模块

图 3

专利检索分析表

编号：IP-JSPG-03-年份-ZL-序号

发明名称	一种基于异常预处理和图像重建的微小异常检测方法及系统
关键词	微小异常检测 图像重建 图像处理 距离函数

对比文件 1（提交对比文件电子文档）	[写明对比文件的文件号和名称，以及公开日期] 文件号 CN 111935480 A； 名称：一种用于图像获取装置的检测方法及相关装置； 申请公开日期：2020.11.13。
对比文件 2（提交对比文件电子文档）	[写明对比文件的文件号和名称，以及公开日期] 文件号 CN 111260620 A； 名称：图像异常检测方法、装置和电子设备； 公开日期：2020.06.09。
对比文件 3（提交对比文件电子文档）	文件号 CN 112560970 A 名称：基于自编码的异常图片检测方法、系统、设 备及存储介质 申请公开日期：2021.03.26。
分析结论	在现有技术中，CN 111935480 A（一种用于图像获取装置的检测方法及相关装置），提出了基于第一预设异常的异常检测方法，对异常图像信息中的第一预设异常的位置、第一预设异常的大小、第一预设异常的数量以及第一预设异常的异常程度中的至少一者进行标注。但是在实际情况中，很多异常难以进行预设。CN 111260620 A（图像异常检测方法、装置和电子设备），提供一种图像异常检测方法、装置和电子设备，该方法利用两个编码层得到两个重构图像，然后计算两个重构图像之间的距离得到异常，但是难以检测微小异常。CN 112560970 A(基于自编码的异常图片检测方法、系统、设备及存储介质)，该方法基于自编码方法进行异常检测，直接对原始图像进行异常检测，难以检测微小的异常。
发明人或设计人签名	游忍 2021 年 5 月 26 日
技术主管意见	年 月 日

技术提案申请专利的价值指标评价标准

指标	定义	理由	80-100	60-80	40-60	20-40	0-20
先进性	专利技术在当前进行评估的时间点上与本领域的其他技术相比是否处于领	阐述清楚：解决问题复杂程度、技术手段简洁有效、技	非常先进	先进	一般	落后	非常落后

	先地位。	术效果大小					
适用范围	专利技术可以应用的范围	技术方案应用的产品、场合是否宽广	广泛	较宽	一般	较窄	受很大约束
可发现性	发现专利技术被使用的容易程度	如何发现专利技术特征被使用	功能宣传	外观及操作	打开产品解剖	需到生产现场	很难发现
可替代性	在当前时间点，是否存在解决相同或类似问题的替代技术方案	若有，本技术优势大否	无	优势明显	优势一般	优势较弱	无优势
成熟度	专利技术在评估时所处的发展阶段	产品上的应用	大批量生产和销售	批量生产验证	样机	方案论证	规划阶段
市场前景	专利技术所对应的专利产品的应用前景	使用、装载该专利技术的产品数量规模	50万台以上	25万台以上	10万台以上	1万台以上	1万台以下
市场亮点	专利技术所带来的市场亮点	该创新给市场竞争力是否带来明显、突出、易于宣传的亮点	非常明显突出，易于宣传并能得到消费	消费者易于感受	较为明显突出	一般	较差

			者共鸣				
标准	与行业标准、市场事实标准(即成为市场主流技术）的关系	成为标准情况	是标准	期望高	期望一般	可能性低	可能性很小

技术提案申请专利的价值描述表（示例）

指标	理由	打分	权重分	权重
先进性	在行业内首次实现 0.1 度空调精确控温（目前主要竞争对手为 1 度），非常先进	100	15	15%
适用范围	本专利适用于公司电视主产品，所解决的技术问题是市场上所有电视机都需要解决的	100	15	15%
可发现性	本专利提出的童锁控制技术方式通过显示界面和用户操作步骤可发现	80	8	10%
可替代性	本专利中的烫印方式可以采用其他方式替代，但会明显降低产品性能	80	6.4	8%
成熟度	本专利已经过项目样机验证	60	4.2	7%
市场前景	公司今年已安排 20 万台生产计划，预计明年还生产 50 万台	80	4	5%

市场亮点	本专利的冰箱无霜技术功能易于宣传展示，非常能够打动消费者	90	9	10%
合计		-----	61.6	----